التصميم المنطقي والرقمي

المحاضرة الثامنة - بناء الدوائر الحسابية - دوائر الجمع(Adders)

تصميم الدوائر المنطقية

بناء الدوائر الحسابية: دوائر الجمع(Adders)

كيف يجمع الكمبيوتر الأرقام؟

لقد تعلمنا كيفية تمثيل الأرقام بالنظام الثنائي (0 و 1)، لكن كيف يقوم المعالج (CPU)بجمع رقمين مثل 3 + 5فعلياً؟ الإجابة تكمن في دوائر منطقية متخصصة تسمى **دوائر الجمع.(Adders)**

هذه الدوائر هي من أهم الدوائر التوافقية على الإطلاق، فهي الوحدة الأساسية التي تُبنى عليها معظم العمليات الحسابية في الكمبيوتر.

في هذه المحاضرة، سنقوم بتصميم وبناء دائرتي الجمع الرئيسيتين من الصفر، خطوة بخطوة:

1. **الجامع النصفي :(Half Adder)** دائرة بسيطة تجمع رقمين ثنائيين (بت واحد لكل منهما).
2. **الجامع الكامل :(Full Adder)** دائرة أكثر اكتمالاً تجمع رقمين ثنائيين بالإضافة إلى "الباقي" من عملية الجمع السابقة.

2: لنبدأ بأبسط عملية جمع

جمع رقمين من خانة واحدة(1-bit)

قبل بناء أي دائرة، دعنا نراجع كيف نجمع رقمين ثنائيين، كل منهما يتكون من خانة (بت) واحدة فقط. هناك أربعة احتمالات فقط:

1. 0 + 0 = 0
2. 0 + 1 = 1
3. 1 + 0 = 1
4. 1 + 1 = 10) الناتج هو 0، والباقي "المحمول" هو 1

ملاحظة مهمة :عندما نجمع، نحصل على ناتجين:

- **المجموع :(Sum)** نتيجة الجمع في الخانة الحالية.

- **الباقي المحمول :(Carry-out)** القيمة التي "نحملها" إلى الخانة التالية (مثلما نفعل في الجمع العشري عندما يتجاوز المجموع 9).

الآن، مهمتنا هي تصميم دائرة منطقية تقوم بهذه العملية.

3: تصميم الجامع النصفي(Half Adder)

ما هو الجامع النصفي؟ هو دائرة منطقية بسيطة لها:

- **مدخلان** A و B البتان اللذان نريد جمعهما .
- **مخرجان:** S (للمجموع - Sum) و Cout (للباقي المحمول - Carry-out).

خطوات التصميم:

1.جدول الحقيقة :نترجم عمليات الجمع الأربعة التي رأيناها إلى جدول حقيقة.

A	B	**S (Sum)**	**Cout (Carry)**
0	0	**0**	**0**
0	1	**1**	**0**
1	0	**1**	**0**
1	1	**0**	**1**

2.استخراج المعادلات :الآن، ننظر إلى كل مخرج على حدة:

- **للمخرج:S (Sum)**
  - متى يكون S يساوي 1؟ عندما تكون A=0, B=1 أو A=1, B=0.
  - هذا هو بالضبط تعريف بوابة **XOR**!
  - **المعادلة** $S = A \oplus B$:
- **للمخرج:Cout (Carry)**
  - متى يكون Cout يساوي 1؟ فقط عندما تكون A=1 و B=1.
  - هذا هو بالضبط تعريف بوابة **AND**!
  - **المعادلة** $Cout = A . B$:

الدائرة المنطقية للجامع النصفي.:

مشكلة الجامع النصفي :هذه الدائرة رائعة، لكنها لا تستطيع التعامل مع "الباقي المحمول" القادم من عملية جمع سابقة. على سبيل المثال، إذا أردنا جمع 01 + 11، عند جمع الخانة الثانية، نحتاج لجمع ثلاثة أرقام 1 + 0 + 1 :من العملية السابقة . الجامع النصفي لا يستطيع فعل ذلك لأنه يمتلك مدخلين فقط.

الحل؟ الجامع الكامل.

5: تصميم الجامع الكامل(Full Adder)

ما هو الجامع الكامل؟ هو دائرة منطقية أكثر قوة، مصممة لتكون جزءاً من سلسلة. لها:

- **ثلاثة مداخل:**
  - Aو Bالبتان اللذان نريد جمعهما
  - Cin الباقي المحمول القادم من المرحلة السابقة.(Carry-in -
- **مخرجان:**
  - Sللمجموع.(Sum -
  - Coutللباقي المحمول إلى المرحلة التالية.(Carry-out -

خطوات التصميم:

.1جدول الحقيقة :لدينا 3 مداخل، إذن لدينا $2^3 = 8$ احتمالات.

A	B	Cin	**S (Sum)**	**Cout (Carry)**
0	0	0	**0**	**0**
0	0	1	**1**	**0**
0	1	0	**1**	**0**
0	1	1	**0**	**1**
1	0	0	**1**	**0**
1	0	1	**0**	**1**

A	B	Cin	S (Sum)	Cout (Carry)
1	1	0	**0**	**1**
1	1	1	**1**	**1**

6: استخراج معادلات الجامع الكامل

.2استخراج المعادلات باستخدام خرائط كارنوف:

أ) تبسيط المخرج:(S (Sum

- نلاحظ أن الواحدات متفرقة ولا يمكن تجميعها. هذا نمط "رقعة الشطرنج" الكلاسيكي لبوابة.XOR
- **المعادلة المبسطة$S = A \oplus B \oplus Cin$:**

ب) تبسيط المخرج:(Cout (Carry-out

- **المعادلة المبسطة$Cout = A.B + A.Cin + B.Cin$:**

الدائرة المنطقية للجامع الكامل (باستخدام البوابات الأساسية):

الآن لدينا وحدة بناء قوية يمكنها جمع 3 بتات. كيف نستخدمها لجمع أرقام أكبر؟

8: بناء جامع لـ 4 بتات(4-bit Adder)

ربط الجامعات الكاملة معاً

لجمع رقمين من 4 بتات (مثلاً A3 A2 A1 A0 وB3 B2 B1 B0)، نحتاج ببساطة إلى ربط 4 جامعات كاملة (Full Adders) في سلسلة.

9: <u>تمرين</u>

المسألة :لديك جامع كامل (Full Adder) واحد. إذا كانت المدخلات كالتالي:

- A = 1
- B = 1
- Cin = 1

المطلوب :ما هي قيمة المخرجات Sو Cout؟ (يمكنك استخدام جدول الحقيقة في المحاضرة للمساعدة).

الحل:

- نحن نجمع .1 + 1 + 1
- بالنظام العشري، المجموع هو 3.
- بالنظام الثنائي، الرقم 3 يُمثل كـ .11
- إذن، خانة المجموع هي 1وخانة الباقي المحمول هي .1
- **النتيجة S = 1 : و .Cout = 1**

مثال على الجامع الكامل(Full Adder)

المسألة :لديك جامع كامل .(Full Adder) إذا كانت المدخلات كالتالي:

- $A = 0$
- $B = 1$
- $C_{in} = 1$

المطلوب: ما هي قيمة المخرجات S (المجموع) و C_{out} (الباقي المحمول للخارج)؟

1. العملية الحسابية: جمع $(0 + 1 + 1)$

الجامع الكامل يجمع ثلاث بتات: A و B و C_{in}.

$$\mathbf{0 + 1 + 1 = ?}$$

أ. الجمع في النظام العشري (للتوضيح)

$$0 + 1 + 1 = 2_{\text{عشري}}$$

ب. تمثيل الناتج في النظام الثنائي

الرقم 2 في النظام العشري يُمثل ثنائيًا بالشكل ثنائي10.

2. استخلاص المخرجات

نقوم بتوزيع الناتج الثنائي (10) على المخرجات S و C_{out}:

1. **خانة المجموع (S):** هي البتة الأقل أهمية (اليمين) في الناتج الثنائي.
   - $\rightarrow$ 10 البتة اليمنى هي **0**.
   - **النتيجة:** $S = 0$
2. **خانة الباقي المحمول (C_{out}):** هي البتة الأكثر أهمية (اليسار) في الناتج الثنائي.
   - $\rightarrow$ 10 البتة اليسرى هي **1**.
   - **النتيجة:** $C_{out} = 1$

3. التحقق عبر جدول الحقيقة (أو المعادلات المنطقية)

باستخدام المعادلات المنطقية المعطاة:

- **المجموع (S):** $S = A \oplus B \oplus C_{in}$
  - $S = 0 \oplus 1 \oplus 1$
  - **أولاً:** $0 \oplus 1 = 1$
  - **ثانياً:** $1 \oplus 1 = \mathbf{0}$
- **الباقي المحمول (C_{out}):** $C_{out} = A \cdot B + A \cdot C_{in} + B \cdot C_{in}$

- الباقي المحمول (C_{out}): $C_{out} = A \cdot B + A \cdot C_{in} + B \cdot C_{in}$
  - $C_{out} = (0 \cdot 1) + (0 \cdot 1) + (1 \cdot 1)$
  - $C_{out} = (0) + (0) + (1)$
  - $C_{out} = \mathbf{1}$

النتيجة متطابقة مع الحساب: $S = 0$ و $C_{out} = 1$.

النتيجة النهائية للمسألة:

- $S = 0$
- $C_{out} = 1$